발표 연습 대본

MySQL을 활용한 대학생 지출 관리 — 지출 기록부터 월별·항목별 조회까지

14장 기준 약 8분의 초안입니다. 대본은 PPT의 발표자 노트에도 들어 있습니다. 실제 발표 시간에 맞춰 읽어 보며 조절하세요.

1번 슬라이드

안녕하세요. 디지털보안학과 이승민입니다. 발표 주제는 MySQL을 활용한 대학생 지출 관리입니다. 돈을 쓴 내역을 저장한 뒤, 한 달에 얼마를 썼는지와 어느 항목에 많이 썼는지를 SQL로 확인해 보겠습니다. 오늘 사용하는 지출 기록은 모두 실습을 위해 만든 가상 자료입니다. [약 25초]

2번 슬라이드

먼저 지출 정보를 어떤 형태로 저장할지 정하고, 데이터를 넣은 다음 원하는 결과를 구하는 순서로 발표하겠습니다. 핵심 질문은 세 가지입니다. 이번 달 총지출은 얼마인지, 어떤 항목의 지출이 큰지, 금액이 큰 지출은 무엇인지입니다. 마지막에는 날짜 조건과 계산이 맞는지도 확인하겠습니다. [약 30초]

3번 슬라이드

MySQL은 정보를 저장하고 관리하는 프로그램이고, SQL은 그 프로그램에 작업을 요청하는 명령어입니다. 테이블은 표라고 생각하면 이해하기 쉽습니다. 지출 한 건이 한 행이 되고, 날짜나 금액처럼 정보의 종류가 각각의 열이 됩니다. 이번에는 하나의 표로 시작합니다. [약 30초]

4번 슬라이드

지출 번호, 날짜, 항목, 사용처, 금액 다섯 가지를 저장했습니다. 번호는 같은 날짜에 여러 번 지출해도 각 기록을 구별하기 위해 사용합니다. 전체 28건 중 24건이 10월 기록입니다. 9월과 11월 자료도 두 건씩 넣어서, 10월만 골라낼 때 다른 달이 섞이지 않는지 확인했습니다. [약 35초]

5번 슬라이드

CREATE는 저장할 표의 구조를 만드는 명령이고, INSERT는 새 기록을 넣는 명령입니다. 왼쪽 코드는 화면에 보이도록 일부만 보여 준 것입니다. 실제로 실행할 전체 코드는 함께 제공한 SQL 파일에 있습니다. 날짜와 글자는 작은따옴표로 감싸고, 금액은 숫자로 씁니다. 자동으로 붙는 번호는 직접 적지 않아도 됩니다. [약 40초]

6번 슬라이드

WHERE 뒤에는 날짜 조건을 넣습니다. 10월 1일 이상이면서 11월 1일 미만이라고 쓰면 10월 31일까지 포함됩니다. COUNT는 몇 건인지 세고, SUM은 금액을 모두 더합니다. 실행 결과 10월 기록은 24건이고 총지출은 19만 5천7백 원입니다. 이 값은 실제 소비 조사가 아니라 가상 데이터의 합계입니다. [약 40초]

7번 슬라이드

항목별로 합계를 구하면 어디에 많이 썼는지 볼 수 있습니다. 식비는 7만 1천 원, 쇼핑은 5만 6천 원입니다. 이 가상 데이터에서는 식비가 가장 큽니다. 모든 막대의 금액을 더하면 앞에서 구한 10월 총지출과 같습니다. 그래프는 실제 MySQL 조회 결과를 보기 쉽게 그린 것입니다. [약 35초]

8번 슬라이드

WHERE와 HAVING은 조건을 확인하는 시점이 다릅니다. WHERE는 개별 기록에서 10월 자료만 골라냅니다. GROUP BY로 항목별 합계를 만든 다음 HAVING을 쓰면 합계가 5만 원 이상인 항목만 남길 수 있습니다. 결과는 식비와 쇼핑입니다. 5만 원은 명령의 기능을 보여 주기 위해 정한 예시 기준입니다. [약 40초]

9번 슬라이드

ORDER BY에 DESC를 쓰면 큰 금액부터 보여 줍니다. LIMIT 5를 붙이면 다섯 건만 볼 수 있습니다. 가장 큰 지출은 가상 문구점의 2만 3천 원입니다. 같은 금액이 있을 때도 순서가 일정하도록 지출 번호가 작은 기록을 먼저 정했습니다. 이 예시에서 1만 2천 원인 두 건 중 한 건만 다섯 번째에 포함됩니다. [약 35초]

10번 슬라이드

날짜에서 연도와 월을 뽑아 묶으면 월별 합계도 볼 수 있습니다. 하지만 여기서 10월 지출이 다른 달보다 늘었다고 결론 내리면 안 됩니다. 9월과 11월에는 날짜 조건을 시험하기 위한 두 건씩만 넣었기 때문입니다. 계산 결과가 맞는 것과 그 결과를 올바르게 해석하는 것은 둘 다 중요합니다. [약 35초]

11번 슬라이드

추가 연습으로 수정과 삭제도 준비했습니다. 연습용 행을 따로 만들고 그 행만 수정한 뒤 삭제했습니다. 중요한 점은 WHERE로 대상을 정확히 정하는 것입니다. 같은 연결에서 아직 확정하지 않은 변경을 ROLLBACK으로 취소하도록 구성했습니다. 이 기능은 모든 실수를 되돌리는 만능 기능은 아니며, 이미 확정한 변경은 되돌릴 수 없습니다. [약 40초]

12번 슬라이드

결과는 별도 환경의 실제 MySQL에서 확인했습니다. SQL 합계를 따로 계산한 값과 비교하고, 다른 달 기록이 제외되는지, 수정 연습 후 원래 데이터가 유지되는지 등 11개 점검을 통과했습니다. 지출 정보로 방문 장소와 생활 습관이 드러날 수 있어 실습에는 가상 자료만 사용했습니다. 현재 결과물에 로그인이나 사용자별 권한 기능이 구현된 것은 아닙니다. [약 40초]

13번 슬라이드

정리하면 이번 실습은 정보를 저장하는 것에서 시작해 날짜 조건, 항목별 합계, 금액순 정렬로 이어졌습니다. 같은 데이터라도 어떤 질문을 하느냐에 따라 다른 결과를 얻을 수 있습니다. 다음에는 항목 이름을 통일하고 예산과 지출을 비교하는 기능을 추가할 수 있습니다. 전공과 연결해서 사용자별 접근 권한도 더 공부하고 싶습니다. 감사합니다. [약 35초]

14번 슬라이드

참고 자료는 수업 OT 문서와 이번 실습의 실행 결과입니다. 교수님이 제공하신 영상은 제목에 따라 관련 학습 주제를 연결해 두었습니다. 영상 내용을 직접 확인한 것은 아니므로 특정 설명이나 장면을 인용하지 않았습니다. 전체 링크와 실행 결과는 기술 문서와 실습자료에 있습니다. [약 20초]